

1. Różnica między **stop** a **disable** w systemctl:

systemctl stop

- **Zatrzymuje** usługę **natychmiast**
- Usługa przestaje działać **teraz**
- Po restarcie systemu usługa **może się uruchomić ponownie** (jeśli jest enabled)
- **Tymczasowe** wyłączenie

bash

```
sudo systemctl stop ssh
```

SSH przestaje działać teraz, ale po restarcie znów się uruchomi

systemctl disable

- **Wyłącza autostart** usługi przy starcie systemu
- Usługa **nadal działa teraz** (jeśli była uruchomiona)
- Po restarcie usługa **NIE uruchomi się automatycznie**
- **Trwałe** wyłączenie autostartu

bash

```
sudo systemctl disable ssh
```

SSH nadal działa, ale po restarcie się nie uruchomi

Kombinacja (pełne wyłączenie):

bash

```
sudo systemctl stop ssh    # zatrzymaj teraz
```

```
sudo systemctl disable ssh # wyłącz autostart
```

Lub krócej:

bash

```
sudo systemctl disable --now ssh
```

2. Dlaczego niektóre usługi mogą być trudne do wyłączenia?

a) Usługi chronione (masked)

bash

```
sudo systemctl mask NetworkManager
```

Usługa jest całkowicie zablokowana, nie można jej uruchomić

b) Zależności między usługami

- Usługa A może być wymagana przez usługę B
- Wyłączenie A może zepsuć B

bash

systemctl list-dependencies ssh

Pokaże co zależy od SSH

c) Usługi systemowe krytyczne

- **systemd**, **dbus**, **udev** - wyłączenie = system nie zadziała
- Systemd **chroni** te usługi przed przypadkowym wyłączeniem

d) Usługi uruchamiane przez socket/timer

bash

Usługa może być wyłączona, ale socket ją uruchamia

sudo systemctl disable ssh.service

sudo systemctl disable ssh.socket *# trzeba wyłączyć oba!*

e) Brak uprawnień

- Niektóre usługi wymagają **sudo**
- Polityki SELinux/AppArmor mogą blokować

3. Jak przywrócić przypadkowo wyłączoną usługę?

Krok 1: Włącz autostart

bash

sudo systemctl enable ssh

Krok 2: Uruchom natychmiast

bash

sudo systemctl start ssh

Lub oba naraz:

bash

sudo systemctl enable --now ssh

Jeśli usługa była masked (zablokowana):

bash

```
sudo systemctl unmask ssh # odblokuj
```

```
sudo systemctl enable ssh # włącz autostart
```

```
sudo systemctl start ssh # uruchom
```

Sprawdź status usługi:

bash

```
sudo systemctl status ssh
```

Sprawdź czy jest enabled:

bash

```
systemctl is-enabled ssh
```

Sprawdź czy działa:

bash

```
systemctl is-active ssh
```

Przydatne komendy diagnostyczne:

bash

Zobacz logi usługi

```
sudo journalctl -u ssh -n 50
```

Zobacz dlaczego usługa się nie uruchomiła

```
sudo systemctl status ssh -l
```

Zobacz wszystkie usługi masked

```
systemctl list-unit-files --state=masked
```

Podsumowanie:

- **stop** = wyłącz teraz (tymczasowe)
- **disable** = wyłącz autostart (trwale)
- **enable** + **start** = przywróć usługę
- **mask** = całkowicie zablokuj (najsilniejsze)

